

# Entregables Teoría de Números

Juan Felipe Rodríguez Córdoba

## Ejercicio 1

Se sabe que

$$3 \mid 4^n - 1.$$

Demuestra que

$$9 \mid 4^n - 3n - 1$$

## Ejercicio 2

¿Es verdad que para cualquier  $n \in \mathbb{N}$  resulta que

$$P(n) = n^2 + n + 41$$

es primo?

## Ejercicio 3

¿Cuántos divisores tienen estos números?

$$11 \cdot 13,$$

$$11 \cdot 13 \cdot 17,$$

$$11^{14},$$

$$11^{17} \cdot 13^{28} \cdot 17^{65}.$$

## Ejercicio 4

Demuestra que para cualquier primo  $p > 3$  se cumple que

$$p^2 - 1$$

es divisible por 24.

## Ejercicio 5

Demuestra que

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

es divisible por

$$a + b + c.$$

## Ejercicio 6

Demuestra que para cualquier  $n \in \mathbb{N}$  se cumple que

$$k! \mid n(n+1)(n+2) \cdots (n+k-1).$$

## Ejercicio 7

Sea

$$n! = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}.$$

Demuestra que

$$a_k = \left\lfloor \frac{n}{p_k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p_k^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p_k^3} \right\rfloor + \cdots.$$

## Ejercicio 8

Demuestra que para cualquier primo  $p$  se cumple que

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

## Ejercicio 9

Demuestra que  $p$  es primo si y solo si

$$(p-2)! \equiv 1 \pmod{p}.$$

## Ejercicio 10

Si  $p$  y  $q$  son primos distintos, demuestra que

$$p^q + q^p \equiv p + q \pmod{pq}.$$

## Ejercicio 11

Busca

$$\gcd(2n+13, n+7).$$

## Ejercicio 12

Busca

$$\gcd(2^{100} - 1, 2^{120} - 1).$$

## Ejercicio 13

Demuestra que si

$$\gcd(m, n) = 1,$$

entonces

$$a \equiv b \pmod{mn}$$

si y solo si

$$a \equiv b \pmod{m}$$

y

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

## Ejercicio 14

Busca el mínimo número par  $a$  tal que

$$3 \mid a + 1, \quad 5 \mid a + 2, \quad 7 \mid a + 3,$$

$$11 \mid a + 4, \quad 13 \mid a + 5.$$

## Ejercicio 15

¿Para qué números enteros  $n$  se cumple que

$$55 \mid n^2 + 3n + 1?$$

## Ejercicio 16

En una tabla cuadrada hemos coloreado una tabla cuadrada más pequeña. Han quedado 79 casillas sin colorear. ¿Pueden quedar las esquinas sin colorear?

## Ejercicio 17

Hemos cogido todos los números del 1 al 1000000 y hemos cambiado cada número por la suma de sus cifras. Luego hemos repetido este proceso hasta obtener una serie de números de una sola cifra. ¿Cuántos más unos que doses hay?